Facultad/ Escuela/ Instituto:	Facultad de Matemáticas e Ingenierías
Programa académico:	Ingeniería de Sistemas
Nivel de formación:	☒ Pregrado ☐ Posgrado
Modalidad del programa:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido

Nombre de la asignatura:	Redes de Comunicación I	**Código:**	1946	**Semestre:**	6
Modalidad de la asignatura:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido				
Características de la asignatura					
Créditos:	2	**Horas de acompañamiento docente:**	**Sincrónico/ Presencial:**	**3**	**Horas de trabajo autónomo:** 3
			Asincrónico:		

3

Pre-requisitos:	**Ruta formativa (Área curricular, componente o dominio):**
Sistemas Operativos	Infraestructura

Justificación de la asignatura:

Nos encontramos en un momento decisivo respecto del uso de la tecnología para extender y potenciar nuestra capacidad de comunicarnos. La globalización de Internet se ha producido más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. El modo en que se producen las interacciones sociales, comerciales, políticas y personales cambia en forma continua para estar al día con la evolución de esta red global. En la próxima etapa de nuestro desarrollo, los innovadores usarán Internet como punto de inicio para sus esfuerzos, lo que generará nuevos productos y servicios diseñados específicamente para aprovechar las capacidades de la red. A medida que los programadores impulsen los límites de lo posible, las capacidades
de las redes interconectadas que crean la Internet jugarán un papel cada vez más grande en el éxito de estos proyectos.
Las competencias adquiridas en este curso permitirán al egresado desempeñarse en cargos de gestión y administración de redes de telecomunicaciones en áreas de apoyo a la operación de TI. Así como también a los ingenieros de software les permitirán entender el funcionamiento básico de las redes que soportan sus aplicaciones de manera integral.

Objetivo de la asignatura:

Introducir al estudiante en los conceptos y tecnologías básicas de las redes de telecomunicaciones, desarrollando las aptitudes necesarias para planificar, implementar y operar estas redes. Mostrar la relación de las redes de comunicación con otras áreas de aplicación de la Ingeniería de Sistemas.

Resultados Esperados de Aprendizaje de Dominio (READ):	**Resultados Esperados de Aprendizaje de Asignatura (REAA):**

• Infraestructura: Diseña soluciones eficientes de infraestructura tecnológica con base en conceptos teóricos y los requerimientos y recursos de las organizaciones	• Describe el Modelo OSI y el Modelo TCP e identifica los procesos en cada una de sus capas • Configura una red de comunicaciones usando diferentes conceptos para resolver problemas específicos de las organizaciones • Diseña una red de comunicaciones usando diferentes conceptos para resolver problemas específicos de las organizaciones

Módulo I:				
Duración:	5	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	1-5
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):	• Describe el Modelo OSI y el Modelo TCP e identifica los procesos en cada una de sus capas			

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:

Listado de temas
• Introducción a las redes, modelos OSI y TCP
• Topologías de red y sus aplicaciones
• Manejo de la herramienta de simulación de Red Packet Tracer de Cisco
Tema n…
	Didácticas:
	• Aprendizaje basado en Problemas.
	• Estrategia de Diversidad de escenarios de entrenamiento: Talleres, Laboratorios
	Evaluación:
	• Talleres y Laboratorios
	• Quices teórico-prácticos
	• Manejo curso de cisco
		Recursos obligatorios que se usan:
		• Salas especializadas.
		• Otros recursos.
		  • Aula Virtual
		  • Cisco Packet tracer
		  • Trabajo plataforma: https://www.netacad.com/
		Gestión Online de el sistema de comunicación satelital: Live Starlink, SpaceX, Amazon LEO & GPS Satellite Map
		
		Mapa online del sistema de conexión vía fibra óptica (cable submarino): HE 3D Network Map

Bibliografía:

Bibliografía:

- Tanenbaum, A. S. (2003). *Redes de computadoras* (5ª ed.). Pearson.
- Forouzan, B. A. (s.f.). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones* (2ª ed.). McGraw-Hill.
- Cisco. (s.f.). *Packet Tracer*. Recuperado de https://www.netacad.com
- Cisco Networking Academy. (s.f.). *Introduction to Networks* [Curso en línea]. Recuperado de https://www.netacad.com
- Real Engineering - Traducido al Español. (28 de diciembre de 2023). *¿Cómo funciona Starlink? - Traducido al Español* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ePT04w2rJr4

Módulo I:
• Aula virtual: Material de estudio. OVAs.

Módulo II:				
Duración:	5	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	6-10
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		• Configura una red de comunicaciones usando diferentes conceptos para resolver problemas específicos de las organizaciones		

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas • Capa de Acceso a la Red • Redes LAN – Switches • Capa de Internet Tema n…	Didácticas: • Aprendizaje basado en Problemas. • Estrategia de Diversidad de escenarios de entrenamiento: Talleres, Laboratorios Evaluación: • Talleres y Laboratorios • Quices teórico-prácticos • Manejo curso de CISCO introducción a las redes.	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializada. • Recursos digitales. • Otros recursos. • Aula Virtual • Equipos activos de la sala cisco • Cisco Packer tracer • Trabajo plataforma https://www.netacad.com/

Bibliografía:

- Tanenbaum, A. S. (2003). *Redes de computadoras* (5ª ed.). Pearson.
- Forouzan, B. A. (s.f.). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones* (2ª ed.). McGraw-Hill.
- Cisco. (s.f.). *Packet Tracer*. Recuperado de https://www.netacad.com
- Cisco Networking Academy. (s.f.). *Introduction to Networks* [Curso en línea]. Recuperado de https://www.netacad.com
- Aula virtual: Material de estudio. OVAs.

Módulo III:				
Duración:	6	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	11-16
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		• Diseña una red de comunicaciones usando diferentes conceptos para resolver problemas específicos de las organizaciones		

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:

Módulo III:		
Listado de temas • Capa de transporte • Capa de aplicación • Proyecto final de semestre	Didácticas: • Aprendizaje basado en Problemas. • Estrategia de Diversidad de escenarios de entrenamiento: Talleres, Laboratorios Evaluación: • Talleres y Laboratorios • Quices teórico-prácticos • Manejo curso de CISCO introducción a las redes.	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializada. • Recursos digitales. • Otros recursos. • Aula Virtual • Equipos activos de la sala cisco • Cisco Packer tracer • Trabajo plataforma https://www.netacad.com/ • Utilizar IA generativa (como ChatGPT o Claude) con el objetivo de describir un error de configuración en un Switch o un router y pedir la secuencia de comandos de Cisco IOS para solucionarlo. Adicionalmente, solicitar sugerencias de topologías de red que cumplan con los criterios del proyecto final del semestre.

Bibliografía:

- Tanenbaum, A. S. (2003). *Redes de computadoras* (5ª ed.). Pearson.
- Forouzan, B. A. (s.f.). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones* (2ª ed.). McGraw-Hill.
- Cisco. (s.f.). *Packet Tracer*. Recuperado de https://www.netacad.com
- Cisco Networking Academy. (s.f.). *Introduction to Networks* [Curso en línea]. Recuperado de https://www.netacad.com
- Aula virtual: Material de estudio. OVAs.

***Nota:** añadir tantos módulos como sea necesario.*

Bibliografía y fuentes complementarias:

- Academia de Networking de Cisco Systems. (2024). *Guía del primer año CCNA 1 y 2*. Pearson.
- Tanenbaum, A. S. (2003). *Redes de computadoras*. Pearson.
- Kurose, J., & Ross, K. (2017). *Redes de computadoras*. Pearson.
- Cisco Systems. (2018, 15 de septiembre). *Soporte de Cisco Systems*. Recuperado de https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
- Carvallar, J. A. (2005). *Wi-Fi: Cómo construir una red inalámbrica*. Alfaomega; Rama.

- Fitzgerald, J., & Dennis, A. (2003). *Redes y comunicación de datos en los negocios*. Limusa Wiley.
- Frenzel, L. E. (2003). *Sistemas electrónicos de comunicación*. Alfaomega.
- Gastón, C. H. (2004). *Redes, diseño, actualización y reparación*. Hasa.
- Huidobro, J. M. (2001). *Fundamentos de telecomunicaciones*. Paraninfo; Thomson Learning.
- León, A., & García, I. W. (2002). *Redes de comunicación: Conceptos fundamentales y arquitecturas básicas*. McGraw-Hill.
- Tomasi, W. (2003). *Sistemas de comunicaciones electrónicas*. Pearson Educación.
- Forouzan, B. A. (2012). *Redes de computadoras* (5ª ed.). McGraw-Hill.
- Cisco Networking Academy. (s.f.). *Introduction to Networks* [Curso en línea]. Recuperado de https://www.netacad.com
- Cisco. (s.f.). *Packet Tracer*. Recuperado de https://www.netacad.com

Parcelación – calificaciones:

En caso de pregrado los lineamientos a seguir son:

ARTÍCULO 63 - PARÁGRAFO 2: *Las evaluaciones grupales no podrán exceder el 25 % del valor total de la nota de la asignatura, excepto en las asignaturas relacionadas con el trabajo de grado. // PARÁGRAFO 3: En ningún caso el porcentaje asignado a cada prueba y actividad académica podrá exceder el 25% del total de la nota.*
ARTÍCULO 64 - PARÁGRAFO 1: *En ningún caso los exámenes finales podrán tener un valor mayor al 25 % del total de la nota.*

En caso de posgrado los lineamientos a seguir son:
Mínimo cuatro notas de máximo 25% cada una, mínimo el 75% de evaluaciones individuales y resto en trabajo grupal.

Seleccione el número de cortes de la asignatura: ☐ *1 (corte único)* ☒ *2*

Registre las evaluaciones y el peso porcentual:

Primer corte (40%)	Segundo corte (60%)	Único corte (100%)
Talleres y Exámenes (20%)	Talleres y Exámenes (20%)	
Parcial 1 (20%)	Parcial 2 (20%)	
	Final (20%)	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Javier Moreno Corredor / Oscar A. Eraso E.	Luis Hernando Prieto Olivares	Comité de Currículo
Cargo:	Docente	Docente	Equipo Docente
Fecha:	28/01/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA